

OVERWATCH

FUNKO POP! TRACKER

Documentação Técnica Completa

Gerado em 07/06/2026

Figuras Pop!	Multi-Packs	Keychains	Total Items
100	4	16	120

Este documento descreve a arquitectura, estrutura de dados, lógica de funcionamento e instruções de manutenção do tracker de colecção de Funko Pops do Overwatch. O tracker é uma aplicação web estática em HTML/CSS/JavaScript, sem dependências de servidor ou base de dados externa, desenhada para funcionar directamente no browser.

1. Arquitectura Geral

1.1 Tecnologias Utilizadas

O tracker é uma aplicação de página única (SPA) totalmente estática, composta por um único ficheiro **index.html** que integra CSS e JavaScript inline. Não requer servidor, framework, ou qualquer dependência de runtime.

Componente	Tecnologia	Versão / Fonte
Estrutura	HTML5	Inline no ficheiro
Estilo	CSS3 (custom properties, grid, animations)	Inline no ficheiro
Lógica	JavaScript ES6+ (vanilla)	Inline no ficheiro
Tipografia	Bebas Neue + Barlow Condensed + Barlow	Google Fonts CDN
Persistência	localStorage do browser	Web API nativa
Hosting	GitHub Pages / qualquer servidor estático	—

1.2 Estrutura de Ficheiros

```
site/  
  index.html      <- ficheiro principal (HTML + CSS + JS inline)  
  imgs/          <- pasta de imagens dos produtos  
    92-tracer.jpg  
    93-reaper.jpg  
    ... (figuras numeradas por número oficial)  
    pack-*.jpg    <- multi-packs  
    kc-*.jpg      <- pocket pop! keychains  
    freddy-*.jpg  <- figuras Freddy Funko LE
```

Nota: O `index.html` funciona de forma autónoma. As imagens são referenciadas por caminho relativo. Se uma imagem não existir, o card mostra um placeholder colorido.

1.3 Tema Visual

O design é baseado na identidade visual do jogo Overwatch:

- **Fundo:** azul marinho profundo (#061428) com padrão hexagonal SVG subtil
- **Accent:** azul eléctrico (#4db8ff) para elementos interactivos e bordas
- **Destaque:** laranja (#f97316) para o título e elementos primários
- **Limited Edition:** dourado (#ca8a04) com shimmer animado contínuo
- **Owned:** verde (#22c55e) para figuras marcadas como possuídas
- **Scan lines + hexágonos:** sobreposição CSS de referência ao HUD do jogo

2. Estrutura de Dados

Todos os dados estão definidos directamente no JavaScript como arrays de objectos literais. Existem três arrays principais: **pops**, **packs**, e **keychains**.

2.1 Schema — Pop! Figures (pops)

```
const pops = [  
  {  
    num: "92",           // numero oficial Funko (string; "SE" para Special Edition)  
    name: "Tracer",      // nome da figura  
    wave: "Wave 1",      // wave/serie (ver tabela de waves em 2.4)  
    size: '3.75"',       // tamanho: '3.75"' | '6"' | '10"'  
    excl: "GameStop",    // exclusivo (null se distribuicao geral)  
    col: "#f97316",      // cor de placeholder (CSS hex)  
    img: "imgs/92-tracer.jpg",  
    le: 3000,           // LIMITED EDITION: tiragem (omitir se nao LE)  
  },  
];
```

2.2 Schema — Multi-Packs (packs)

```
const packs = [  
  {  
    name: "Roadhog & Junkrat",  
    wave: "2-Pack",      // "2-Pack" ou "4-Pack"  
    excl: "SDCC 2018 / Blizzard",  
    col: "#f59e0b",  
    img: "imgs/pack-roadhog-junkrat.webp",  
  },  
];
```

2.3 Schema — Keychains (keychains)

```
const keychains = [  
  {  
    name: "Tracer",  
    wave: "KC-S1",      // "KC-S1" | "KC-S2" | "KC-Excl"  
    excl: null,  
    col: "#f97316",  
    img: "imgs/kc-tracer.jpg",  
  },  
];
```

2.4 Waves Disponíveis

Código Wave	Descrição	Cor Badge	Items
Wave 1	Série 1 (2016)	#f97316 laranja	15

Wave 2	Série 2 (2017)	#eab308 amarelo	12
Wave 3	Série 3 (2018)	#22c55e verde	10
Wave 4	Série 4 (2019)	#3b82f6 azul	13
Wave 5	Série 5 (2020–2021)	#a855f7 roxo	27
Wave 6	Série 6 (2022)	#ec4899 rosa	9
OW2	Overwatch 2 (2022–2023)	#06b6d4 ciano	10
2-Pack	Multi-pack 2 figuras	#fbbf24 ouro	3
4-Pack	Multi-pack 4 figuras	#f472b6 rosa	1
KC-S1	Keychain Série 1 (2016–17)	#06b6d4 ciano	4
KC-S2	Keychain Série 2 (2018)	#0891b2 azul esc.	9
KC-Excl	Keychain Exclusivos/OW2	#8b5cf6 violeta	3
Freddy	Freddy Funko LE (2023–24)	#ca8a04 dourado	4

3. Lógica de Funcionamento (JavaScript)

3.1 Persistência — localStorage

A coleção é guardada no **localStorage** do browser, chave **ow_owned**, como array JSON de chaves de item.

```
// Carregar ao iniciar
const owned = new Set(
  JSON.parse(localStorage.getItem("ow_owned") || "[]")
);

// Guardar após cada alteração
localStorage.setItem("ow_owned", JSON.stringify([...owned]));
```

Nota: O **localStorage** é específico por domínio e browser. Para sincronizar entre dispositivos usar *Export/Import* (secção 4).

3.2 Identificador Único de Item (itemKey)

Cada item tem uma chave composta número+nome para evitar colisões (ex: múltiplas figuras com num='SE').

```
function itemKey(d) {
  return (d.num || "pack") + "|" + d.name;
}

// Exemplos:
// "92|Tracer"
// "SE|Freddy Funko as Genji (Camp Fundays 2023 Online)"
// "pack|Roadhog & Junkrat"
```

3.3 Criação de Cards (makeCard)

```
function makeCard(data, delay) {
  const key = itemKey(data);
  const isOwned = owned.has(key);
  const card = document.createElement("div");

  // Classes dinâmicas
  card.className = "card"
    + (isOwned ? " owned" : "")
    + (data.le ? " limited" : ""); // LE activa visual dourado

  // Área de imagem:
  // img com onerror -> mostra placeholder colorido
  // wave badge (cor da wave)
  // botão owned (toggle Set + localStorage)
  // le-badge se data.le existe ("X,XXX PCS")

  // Card body:
  // número (#92 / FREDDY FUNKO / KEYCHAIN)
  // nome
  // tags: tamanho + LE quantity + exclusivo
}
```

3.4 Renderização (render)

```
function render() {  
  // Com base em activeFilter e valor do campo de pesquisa:  
  // 1. Determina quais arrays incluir (pops, packs, keychains, freddy)  
  // 2. Filtra por query (num + name, case-insensitive)  
  // 3. Reconstrói o DOM do #output com section labels + cards  
  // 4. Se sem resultados -> mostra empty state  
  // 5. Chama updateStats()  
}
```

3.5 Estatísticas (updateStats)

```
function updateStats() {  
  const allItems = [...pops, ...packs, ...keychains];  
  const total    = allItems.length;  
  const nOwned   = allItems.filter(d => owned.has(itemKey(d))).length;  
  const pct      = total ? Math.round(nOwned / total * 100) : 0;  
  // Atualiza: statOwned, statTotal, statPct, ownedCount pill, countPill  
}
```

4. Export / Import de Coleção

Funcionalidade para sincronização entre dispositivos sem necessidade de servidor.

4.1 Formato do Ficheiro JSON

```
{
  "version": 1,
  "exported": "2026-06-07T10:30:00.000Z",
  "owned": [
    "92|Tracer",
    "93|Reaper",
    "SE|Freddy Funko as Genji (Camp Fundays 2023 Online)"
  ]
}
```

4.2 Funções Export e Import

```
// EXPORT - gera ficheiro .json para download
function exportCollection() {
  const data = { version: 1, exported: new Date().toISOString(), owned: [...owned] };
  const blob = new Blob([JSON.stringify(data, null, 2)], {type: "application/json"});
  const a = document.createElement("a");
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = "overwatch-funkos-collection.json";
  a.click();
}

// IMPORT - lê ficheiro .json e substitui coleção local
function importCollection(e) {
  const reader = new FileReader();
  reader.onload = evt => {
    const data = JSON.parse(evt.target.result);
    const list = Array.isArray(data) ? data : data.owned;
    owned.clear();
    list.forEach(k => owned.add(k));
    localStorage.setItem("ow_owned", JSON.stringify([...owned]));
    render();
  };
  reader.readAsText(e.target.files[0]);
}
```

4.3 Fluxo de Sincronização Entre Dispositivos

Passo	Ação	Onde
1	Marcar figuras como owned	Dispositivo A
2	Clicar '↑ Export' → descarrega .json	Dispositivo A
3	Enviar ficheiro (email, WhatsApp, iCloud...)	—

4	Abrir o site	Dispositivo B
5	Clicar '↓ Import' → seleccionar o ficheiro	Dispositivo B
6	Coleção carregada e guardada em localStorage local	Dispositivo B

5. Catálogo Completo de Items

5.1 Pop! Figures — Lista Completa

#	Nome	Wave	Tam.	Exclusivo	LE
92	Tracer	Wave 1	3.75	—	—
92	Tracer (Sporty)	Wave 1	3.75	Loot Crate	—
92	Tracer (Gold/Posh)	Wave 1	3.75	ThinkGeek	—
93	Reaper	Wave 1	3.75	—	—
93	Reaper (Shadow Step)	Wave 1	3.75	BoxLunch	—
93	Reaper (White Wight)	Wave 1	3.75	Blizzard	—
94	Widowmaker	Wave 1	3.75	—	—
94	Widowmaker (Patina)	Wave 1	3.75	Blizzard	—
94	Widowmaker (Winter Wonderland)	Wave 1	3.75	Loot Crate	—
95	Pharah	Wave 1	3.75	Blizzard	—
95	Pharah (Titanium)	Wave 1	3.75	Blizzard	—
95	Pharah (Emerald)	Wave 1	3.75	ECCC 2017	—
96	Soldier: 76	Wave 1	3.75	GameStop	—
96	Soldier: 76 (Gold)	Wave 1	3.75	Blizzard	—
97	Winston	Wave 1	6	—	—
177	D.Va with Meka	Wave 2	6	—	—
177	D.Va with Meka (Carbon Fiber)	Wave 2	6	Blizzard	—
177	D.Va with Meka (Blueberry)	Wave 2	6	Walmart	—
177	D.Va with Meka (30th Anniv.)	Wave 2	6	Blizzard	—
178	Reinhardt	Wave 2	6	—	—
179	Lucio	Wave 2	3.75	—	—
180	Mei	Wave 2	3.75	—	—
181	Symmetra	Wave 2	3.75	—	—
182	McCree	Wave 2	3.75	—	—
182	McCree (USA)	Wave 2	3.75	GameStop	—
183	Mei (Mid-Blizzard)	Wave 2	3.75	Hot Topic	—
184	Reinhardt (Unmasked)	Wave 2	6	Best Buy	—
304	Mercy	Wave 3	3.75	—	—
304	Mercy (Cobalt)	Wave 3	3.75	GameStop	—
304	Mercy (Diamond Glitter)	Wave 3	3.75	Blizzard	—
305	Zenyatta	Wave 3	3.75	—	—
306	Zarya	Wave 3	3.75	—	—
307	Sombra	Wave 3	3.75	—	—

307	Sombra (Glitch Skin)	Wave 3	3.75	ECCC/Amazon	—
307	Sombra (Translucent)	Wave 3	3.75	Hot Topic	—
308	Junkrat	Wave 3	3.75	—	—
309	Roadhog	Wave 3	6	—	—
346	Soldier: 76 (Grillmaster)	Wave 4	3.75	SDCC/GS	—
347	Genji	Wave 4	3.75	—	—
347	Genji (Carbon Fiber)	Wave 4	3.75	Target	—
348	Hanzo	Wave 4	3.75	—	—
349	Ana	Wave 4	3.75	—	—
350	Torbjörn	Wave 4	3.75	—	—
350	Torbjörn (Molten Core)	Wave 4	3.75	Best Buy	—
351	Doomfist	Wave 4	3.75	—	—
351	Doomfist (Leopard Skin)	Wave 4	3.75	Target	—
352	Moira	Wave 4	3.75	—	—
352	Orisa	Wave 4	6	—	—
359	Ana (Shrike Skin)	Wave 4	3.75	Amazon	—
360	Orisa (OR15 Skin)	Wave 4	6	GameStop	—
382	Roadhog (Junkenstein)	Wave 5	3.75	Hot Topic	—
383	Junkrat (Dr. Junkenstein)	Wave 5	3.75	BoxLunch	—
400	Reinhardt (Coldhardt Skin)	Wave 5	6	NYCC/GS	—
411	Mercy (Witch)	Wave 5	3.75	Blizzard	—
423	Zenyatta (Cultist)	Wave 5	3.75	Blizzard	—
424	Tracer (Elf)	Wave 5	3.75	GameStop	—
425	Mei (Santa)	Wave 5	3.75	GameStop	—
440	Ashe	Wave 5	3.75	BlizzCon	—
441	Ashe (Winter Skin)	Wave 5	3.75	Funko Shop	—
488	Wrecking Ball	Wave 5	6	—	—
488	Wrecking Ball (Biohazard)	Wave 5	6	NYCC/Amazon	—
489	Bastion	Wave 5	6	—	—
489	Bastion (Metallic)	Wave 5	6	Blizzard	—
490	Moira (Stone Skin)	Wave 5	3.75	—	—
491	D.Va	Wave 5	3.75	—	—
491	D.Va (Diamond Glitter)	Wave 5	3.75	GameStop	—
492	D.Va (Nano Cola)	Wave 5	3.75	GameStop	—
491	D.Va (Metallic)	Wave 5	3.75	Funko Shop	LE 3.000
493	Reaper Wraith	Wave 5	3.75	—	—
494	Pharah (Victory Pose)	Wave 5	3.75	—	—
495	Tracer (Punk Skin)	Wave 5	3.75	Hot Topic	—
496	Brigitte	Wave 5	3.75	—	—

497	Pharah (Anubis Skin)	Wave 5	3.75	Amazon	—
498	Reaper Wraith (Diablo Skin)	Wave 5	3.75	Walmart	—
516	McCree (Summer Skin)	Wave 5	3.75	SDCC/GS	—
519	Genji (Sentai Skin)	Wave 5	3.75	Blizzard	—
520	Reaper (Pumpkin Glow)	Wave 5	3.75	Blizzard	—
549	Lucio (Amphibean Skin)	Wave 6	3.75	Blizzard	—
550	Tracer (BlizzCon 2019)	Wave 6	3.75	BlizzCon	—
550	Tracer (Standard)	Wave 6	3.75	—	—
551	Genji (BlizzCon 2019)	Wave 6	3.75	BlizzCon	—
558	B.O.B.	Wave 6	6	—	—
558	B.O.B. (Gold Metallic)	Wave 6	6	Walmart	—
559	Baptiste	Wave 6	3.75	—	—
565	Tracer (Overwatch League)	Wave 6	3.75	Fanatics	—
625	Sombra (Los Muertos Glow)	Wave 6	3.75	GameStop	—
902	Reaper (OW2)	OW2	3.75	—	—
903	Echo	OW2	3.75	—	—
904	Cassidy	OW2	3.75	—	—
906	Echo (Glow In The Dark)	OW2	10	Walmart	—
913	Echo (Hot Rod)	OW2	3.75	Funko Shop	—
931	Winston (OW2)	OW2	6	—	—
932	Sigma	OW2	3.75	—	—
933	Lucio (OW2)	OW2	3.75	—	—
934	Junker Queen	OW2	3.75	—	—
935	Kiriko	OW2	3.75	—	—
SE	Freddy Funko as Genji (Camp Fundays 2023 Online)	Freddy	3.75	Funko Shop	LE 4.000
SE	Freddy Funko as Genji Black (Camp Fundays 2023 Box of Fun)	Freddy	3.75	Box of Fun	LE 100
SE	Freddy Funko as Reaper (Funtastic Voyage 2024 Online)	Freddy	3.75	Funko Shop	LE 2.000
SE	Freddy Funko as Nebula Reaper (Funtastic Voyage 2024 Shadow)	Shadow	3.75	SDCC Fundays	LE 1.000

5.2 Multi-Packs

Nome	Tipo	Exclusivo
Roadhog & Junkrat	2-Pack	SDCC 2018 / Blizzard
Hanzo & Genji	2-Pack	E3 Expo 2019
Reinhardt & Brigitte	2-Pack	Blizzard
Sombra / Zarya / Junkrat / Mercy (Glow)	4-Pack	Exclusive

5.3 Pocket Pop! Keychains

Nome	Série	Exclusivo
Tracer	Série 1 (2016–17)	—
Reaper	Série 1 (2016–17)	—
Widowmaker	Série 1 (2016–17)	—
Lucio	Série 1 (2016–17)	—
Mercy	Série 2 (2018)	—
Soldier: 76	Série 2 (2018)	—
Winston	Série 2 (2018)	—
Pharah	Série 2 (2018)	—
D.Va	Série 2 (2018)	—
Sombra	Série 2 (2018)	—
Orisa	Série 2 (2018)	—
Doomfist	Série 2 (2018)	—
McCree	Série 2 (2018)	—
Snowball	Exclusivo	GameStop
Tracer (OW2)	Exclusivo	Five Below
Mercy (OW2)	Exclusivo	Five Below

6. Guia de Manutenção

6.1 Adicionar uma Nova Figura

Abrir o index.html, localizar `const pops=[` e adicionar antes do `];`:

```
// Figura standard:
{num:"999", name:"Nome", wave:"OW2", size:'3.75"',
  excl:null, col:"#06b6d4", img:"imgs/999-nome.jpg"},

// Figura Limited Edition:
{num:"SE", name:"Nome LE", wave:"Freddy", size:'3.75"',
  excl:"Funko Shop", col:"#374151", img:"imgs/freddy-nome.jpg", le:2000},
```

Nota: O campo `le` activa automaticamente: *borda dourada, shimmer animado, badge LE na imagem e tag na área de informação do card.*

6.2 Adicionar Imagens

Colocar o ficheiro JPG/PNG/WebP na pasta **imgs/** com o nome exacto referenciado no campo **img**. Se a imagem não existir, o card mostra automaticamente um placeholder com a cor definida em **col**.

6.3 Imagens em Falta (à data deste documento)

Ficheiro	Item	Estado
kc-lucio.jpg	Keychain Lucio — Série 1	Upload manual
kc-snowball.jpg	Keychain Snowball — GameStop	Upload manual
kc-tracer-ow2.jpg	Keychain Tracer OW2 — Five Below	Upload manual
kc-mercy-ow2.jpg	Keychain Mercy OW2 — Five Below	Upload manual
freddy-as-genji-fundays-boxoffun.jpg	Freddy as Genji Black LE100	Upload manual
freddy-as-nebula-reaper-sdcc-show.jpg	Freddy as Nebula Reaper LE1000	Upload manual

6.4 Deploy no GitHub Pages

Passo	Comando / Acção
1	Extrair o ZIP para uma pasta local
2	<code>git init && git add . && git commit -m 'Initial commit'</code>
3	<code>git remote add origin https://github.com/USER/REPO.git</code>
4	<code>git push -u origin main</code>
5	GitHub -> Settings -> Pages -> Source: main / root -> Save

6	URL: https://USER.github.io/REPO/
---	--

7. Referência CSS — Classes Principais

Classe / Selector	Descrição
.card	Container base. Background azul translúcido, borda azul subtil.
.card:hover	Elevação -5px, borda mais brilhante, linha topo activada.
.card.owned	Borda verde, linha topo verde permanente.
.card.limited	Borda dourada + glow, linha topo com shimmer animado.
.wave-badge	Badge wave no topo esquerdo. Clip-path angular.
.owned-btn	Botão circular topo direito para marcar como owned.
.le-badge	Badge dourado no fundo da imagem: '♦ X,XXX PCS'.
.card-num	Número da figura (#92). Azul com opacidade reduzida.
.card-name	Nome. Barlow Condensed Bold, 16px.
.size-tag	Tag de tamanho (3.75", 6", 10").
.excl-tag	Tag exclusivo (★ GameStop, etc).
.io-btn	Botões Export/Import. Estilo angular, cor azul.
.filter-btn.active	Filtro activo. Fundo com cor da wave, texto preto.
.stats	Barra de estatísticas no header. Clip-path trapezoidal.
@keyframes shimmer	Shimmer das cards LE. Loop infinito 2.5s.
@keyframes rise	Entrada dos cards. Fade + translateY, 0.35s.
body::before	Padrão hexagonal SVG em toda a página.
body::after	Scan lines horizontais subtis.

8. Notas Finais e Disclaimer

8.1 Compatibilidade de Browser

Compatível com todos os browsers modernos: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+. Não compatível com Internet Explorer.

8.2 Limitações Conhecidas

- O localStorage tem limite de ~5MB por domínio — suficiente para esta coleção.
- A sincronização entre dispositivos é manual (Export/Import). Não existe sync automático.
- Se o browser limpar dados locais (modo privado, limpeza de cache), a coleção perde-se.
- A pasta imgs/ tem de estar sempre junto ao index.html — as imagens não estão embebidas.

8.3 Disclaimer

Este tracker é um projecto de fã para uso pessoal, sem fins lucrativos. Não tem qualquer afiliação, patrocínio ou aprovação da Funko, Blizzard Entertainment, ou de qualquer das suas subsidiárias ou parceiros. Todos os nomes de produtos, personagens e marcas registadas são propriedade dos respectivos titulares. As imagens são provenientes de listagens públicas de retalhistas para fins de referência. Não é pretendida qualquer violação de direitos de autor.

Documentação gerada em 07 de June de 2026